

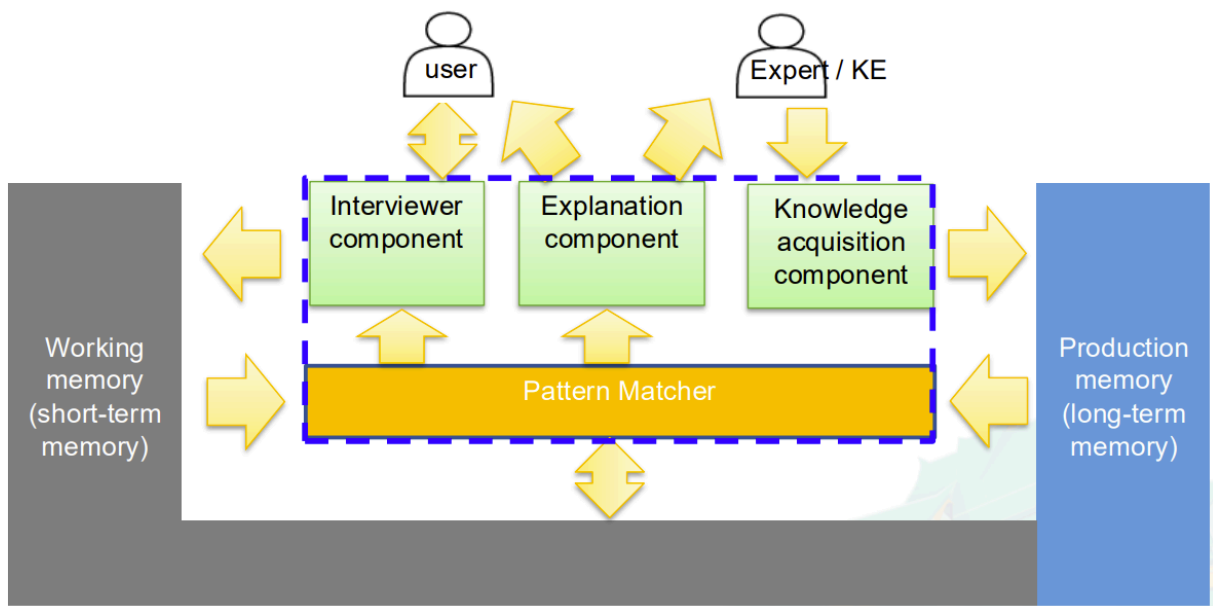
Latihan RBS & KBS

13524008	Agatha Tatianingseto
13524089	Aurelia Jennifer Gunawan

NOMOR 1

Perhatikan arsitektur umum KBS yang terdapat pada salindia kuliah KBS. Lakukanlah analisis apakah suatu komponen pada arsitektur umum tersebut dibutuhkan, perlu dimodifikasi, atau ditambahkan pada sistem sbpX berdasarkan deskripsi berikut ini. Berikanlah analisisnya per kalimat yang diberikan. Jadi menjawab analisis masing-masing untuk butir (a), (b), dst.

This is the architecture of RBS



Working Memory → menyimpan fakta/data sementara.

Production Memory → menyimpan basis pengetahuan/rule.

Pattern Matcher → mencocokkan fakta dengan rule.

Interviewer Component → komunikasi user dan sistem.

Explanation Component → memberikan penjelasan hasil inferensi.

Knowledge Acquisition Component → memasukkan/mengubah knowledge base.

a. Suatu sistem media sosial X memiliki dua komponen yang akan berhubungan dengan sistem sbpX yaitu i) **basis data sistem X** yang menyimpan jaringan sosial pertemanan para penggunanya dan semua posting para pengguna; ii) **antarmuka sistem X**.

Analisis Basis Data Sistem X

- **Modifikasi working memory** dengan menambahkan mekanisme akses ke basis data sistem X agar fakta yang diperlukan dapat dimasukkan ke working memory.

Analisis Antarmuka Sistem X

- **Modifikasi interviewer** agar dapat berinteraksi dengan antarmuka sistem X

b. Sistem sbpX akan menerima input identitas pengguna dari antarmuka sistem X, lalu sistem akan mengakses basis data sistem X melalui dua komponen, yaitu komponen aksesPosting untuk mengakses daftar posting semua teman pengguna tersebut dan aksesTemanAktif untuk mendapatkan informasi daftar teman yang aktif berinteraksi dengan pengguna tersebut.

- Perlu **modifikasi Interviewer** agar dapat menerima input user dari sistem X dan meneruskan identitas ke proses inference
- Perlu **modifikasi working memory** agar dapat menerima data dari aksesPosting dan aksesTemanAktif
- Tambahan : aksesPosting dan aksesTemanAktif. Sebelumnya RBS tidak punya mekanisme atau interface untuk mengambil data dari database eksternal. Maka diperlukan **tambahan komponen sebagai database interface/data retrieval component**

c. Berdasarkan fakta berupa daftar posting dan daftar teman aktif, sistem sbpX memiliki kemampuan untuk melakukan deduksi terhadap basis pengetahuan untuk melakukan filtering posting yang akan ditampilkan pada timeline pengguna tersebut.

- **Dibutuhkan komponen Pattern Matcher** → karena filter dilakukan dengan mencocokkan fakta pada working memory dan rule pada production memory
- **Dibutuhkan production memory** → simpan rules
- **Dibutuhkan working memory** → simpan facts

d. Hasil filtering akan diberikan oleh komponen GetFilter kepada komponen antarmuka sistem X.

- **Modifikasi interviewer** agar dapat menerima hasil dari inference dan mengirimkan hasil ke interface user
- **Menambahkan GetFilter** → mengambil hasil filter dari inference engine

e. Sistem sbpX juga memiliki komponen GetExplanation untuk memberikan penjelasan melalui komponen antarmuka sistem X.

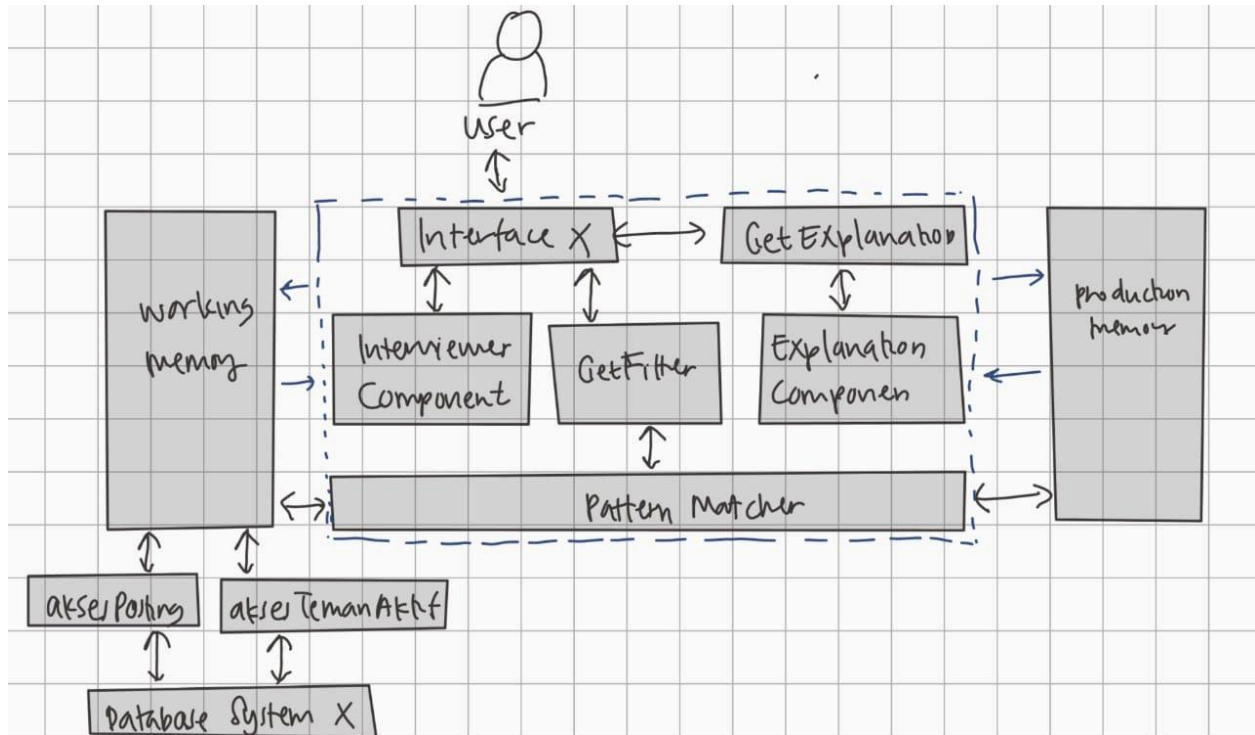
- **Komponen yang berhubungan:** Explanation component → bertugas memberikan penjelasan atas hasil inferensi
- **Perlu modifikasi pada explanation component** → agar outputnya diarahkan ke antarmuka sistem X, bukan langsung ke user.
- **Menambahkan GetExplanation** → menangani pengiriman hasil penjelasan ke antarmuka sistem X

f. Dengan asumsi basis pengetahuan sudah valid dan lengkap saat pengembangan, sistem tidak perlu memiliki fasilitas perubahan basis pengetahuan.

- **Knowledge Acquisition component tidak dibutuhkan** → komponen ini digunakan membantu expert dalam menambahkan/memperbarui knowledge base. Tapi kalau rule sudah valid dan lengkap saat pengembangan, maka component ini tidak diperlukan

NOMOR 2

Gambarkan arsitektur final berdasarkan hasil analisis di soal (1).



NOMOR 3

3. Diberikan rule-set untuk menentukan buah sebagai berikut.

R1: IF Seedcount = 1 THEN Seedclass=stonefruit

R2: IF Seedcount > 1 THEN Seedclass=multiple

R3: IF Shape = long and Color= yellow THEN Fruit = banana

R4: IF Shape = round and Diameter > 4 inches THEN Fruitclass=vine

R5: IF Shape = round and Diameter < 4 inches THEN Fruitclass=tree

R6: IF FruitClass= vine and Surface= smooth THEN Fruit= watermelon

R7: IF FruitClass= vine and Surface= rough and Color= tan THEN Fruit=honeydew

R8: IF FruitClass= vine and Surface= smooth and Color= yellow THEN Fruit= cantaloupe

R9: IF FruitClass= tree and Color= orange and Seedclass= stonefruit THEN Fruit= apricot

R10: IF FruitClass= tree and Color= orange and Seedclass= multiple THEN Fruit =orange

R11: IF FruitClass= tree and Color= red and Seedclass=multiple THEN Fruit=apple

Tentukanlah semua fruit yang sesuai fakta yang diberikan pengguna dengan melakukan inferensi dengan **forward chaining** jika strategi yang digunakan adalah **refractoriness > recency > specificity > rule order**. Kumpulan fakta pada working memory adalah (sesuai urutan masuk ke WM):

Diameter = 5 inch ; Shape = round ; SeedCount > 1 ; Color = yellow ; Surface = smooth. Urutan fakta menunjukkan urutan masuk ke working memory. Proses dimulai dengan iterasi 1.

3					
Iteration	CS	R	WM		
1	{R2, R4}	R2	+seedclass = multiple	fact	recency
2	{R2, R4}	R4	+fruitclass = vine	refractoriness	
3	{R2, R4, R6, R8}	R8	+fruit = cantaloupe	specificity	
4	{R2, R4, R6, R8}	R6	+Fruit = watermelon	refractoriness	
5	{R2, R4, R6, R8}	-	stop		
Buah yang berhasil ditemukan = cantaloupe dan watermelon					

NOMOR 4

Diberikan rule-set untuk menentukan aksi pengobatan sebagai berikut.

R1: If temperature<37 then no fever=no

R2: If temperature>37 and temperature<38 then fever=low

R3: If temperature>38 then fever=high

R4: If nasal_breathing=light then nasal_discharge=true

R5: If nasal_breathing=heavy then sinus_membranes=swelling

R6: If fever=low and headache=true and nasal_discharge=true and cough=true then cold=true

R7: If cold=true and soar_throat=false then treat=false

R8: If cold=true and soar_throat=true then treat=true

R9: If treat=false then action=nothing

R10: If treat=true then give medication=true

R11: If give_medication=true and antibiotics_allergy=true then action= give_Tylenol

R12: If give medication=true and antibiotics_allergy=false then action= give_antibiotics

Tentukan aksi apa yang harus dilakukan dengan memanfaatkan **Backward Chaining**.

Working Memory (WM) kosong, ketika **request** berikut fakta yang dimasukkan:

headache=true; nasal_breathing=light ; temperature=37,5; cough=true; antibiotics_allergy=false;
soar_throat=true

FindOut(action) $\Rightarrow$ kandidat rule yg menyimpulkan atribut action : R9, R11, R12

FindOut(action)	{R9, R11, R12}
Monitor (R9)	treat = false?
FindOut(treat)	{R7, R8}
Monitor (R7)	Cold = true, soar_throat = false?
FindOut(cold)	{R6}
Monitor (R6)	fever = low, headache = true, nasal_discharge = true, cough = true?
FindOut(fever)	{R1, R2, R3}
Monitor (R1)	temp < 37? $\rightarrow$ request (temperature) 37,5 $\rightarrow$ FALSE, R1 gagal
Delete (R1)	
Monitor (R2)	temp > 37 and temp < 38? $\rightarrow$ 37,5 > 37 and 37,5 < 38 $\rightarrow$ TRUE
Execute (R2)	+ fever = low
Delete (R2)	
FindOut(headache)	$\rightarrow$ request: headache = true $\rightarrow$ TRUE
FindOut(nasal_discharge)	{R4}
Monitor (R4)	nasal_breathing = light? $\rightarrow$ request nasal_breathing = light $\rightarrow$ TRUE
Execute (R4)	+ nasal_discharge = true
Delete (R4)	
FindOut(cough)	$\rightarrow$ request: cough = true $\rightarrow$ TRUE
Execute (R6)	+ cold = true
Delete (R6)	
FindOut(soar_throat)	$\rightarrow$ request: soar_throat = true $\rightarrow$ FALSE, R7 gagal
Delete (R7)	
Monitor (R8)	Cold = true, soar_throat = true $\rightarrow$ TRUE
Execute (R8)	+ treat = true
Delete (R8)	
R9 gagal	
Delete (R9)	
Monitor (R11)	give_medication = true and antibiotics_allergy = true?
FindOut(give_medication)	{R10}
Monitor (R10)	treat = true $\rightarrow$ TRUE
Execute (R10)	+ give_medication = true
Delete (R10)	
FindOut(antibiotics_allergy)	$\rightarrow$ request: antibiotics_allergy = false $\rightarrow$ FALSE, R11 gagal
Delete (R11)	
Monitor (R12)	give_medication = true and antibiotics_allergy = false $\rightarrow$ TRUE
Execute (R12)	+ action = give_antibiotics
Delete (R12)	

stop

Answer : action = give_antibiotics